ITBA

Nº orden

Cant.hojas Ape.

FÍSICA II – 1er parcial – 24 / 4 / 2023

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
/2	/2,5	/3	/2,5	/10

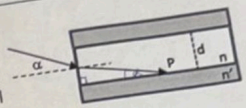
Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido y legajo.

Criterio de aprobación: los **ejercicios 3 y 4** juntos deben sumar por lo menos **1,5 puntos**.

Ejercicio 1

Un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 650\ nm$ incide desde aire sobre el punto medio del extremo de una fibra óptica formando un ángulo α con su eje, siendo el índice de refracción dentro de la fibra $n = 1{,}5$ y el de su recubrimiento $n' = 1{,}42$.



a) Calcule el valor máximo de α para que se produzca reflexión total en el punto P.

b) ¿Cuánto tarda el haz desde que ingresa hasta que incide sobre la interfase superior, suponiendo que $\alpha = 26°$ y que el diámetro del núcleo de la fibra es $d = 20\ \mu m$?

Ejercicio 2

La separación entre un objeto (O) y una pantalla de observación (P) es de 105 cm. Se coloca entre ellos una lente divergente (LD) de 50 cm de distancia focal, a 50 cm de la pantalla. ¿Dónde debe ubicarse una lente convergente (LC) de 20 cm de distancia focal para que se forme la imagen nítida del objeto sobre la pantalla? Dibuje un esquema con la disposición de los elementos.

Ejercicio 3

Una onda estacionaria oscila en el armónico *n*, en una cuerda de 3 g de masa sometida a una tensión de 36 N, con una longitud de onda de 1,6 m. Este valor es de 0,96 m en el armónico siguiente. Se observa que el elemento de cuerda ubicado en $x = 0{,}4$ m se encuentra en el extremo inferior de su oscilación en $t_0 = 0$ y que la energía cinética del tramo de cuerda [0,4m ; 0,8m] en el instante $t_1 = 10$ ms es de 0,05 J.

a) Con los datos del problema, ¿qué modelo de estudio para la cuerda corresponde? ¿A uno con dos extremos fijos, dos libres o uno y uno? Determine el valor de *n* y escriba una expresión para la función de onda correspondiente.

b) Dibuje la forma de la onda en la cuerda para $t_2 = t_1/6$, indicando en el gráfico las coordenadas de todos los nodos y antinodos.

Ejercicio 4

Un cuerpo de masa m = 1 kg se fija a dos resortes en serie de constantes elásticas $k_1 = 24$ N/m y $k_2 = 48$ N/m respectivamente y se lo pone a oscilar. Luego el sistema completo se sumerge en un líquido, con lo que la frecuencia de oscilación disminuye un 0,5%. Cuando las oscilaciones ya han perdido un 92% de la amplitud, se vuelve a sacar el sistema del líquido.

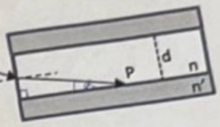
a) ¿Cuánto tiempo estuvo sumergido el sistema en el líquido? ¿Cuántos ciclos representa ese tiempo?

b) ¿Cuál era el factor Q del sistema durante la inmersión en el líquido?

c) Si la energía mecánica del sistema al sacarlo del líquido fue de 3 mJ, ¿cuál era la amplitud de las oscilaciones antes de sumergirlo?

Al finalizar, [illegible]
y siga las indicaciones de los docentes.

Criterio de aprobación: los **ejercicios 3 y 4** juntos deben sumar por lo [illegible]



Ejercicio 1

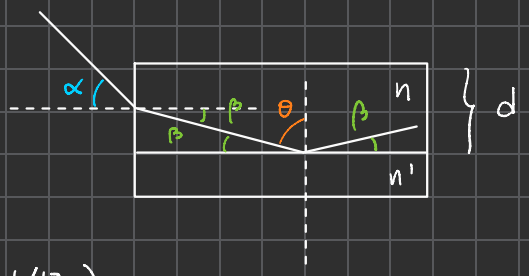
Un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 650\ nm$ incide desde aire sobre el punto medio del extremo de una fibra óptica formando un ángulo α con su eje, siendo el índice de refracción dentro de la fibra $n = 1{,}5$ y el de su recubrimiento $n' = 1{,}42$.

a) Calcule el valor máximo de α para que se produzca reflexión total en el punto P.

b) ¿Cuánto tarda el haz desde que ingresa hasta que incide sobre la interfase superior, suponiendo que $\alpha = 26°$ y que el diámetro del núcleo de la fibra es $d = 20\ \mu m$?

[illegible] una pantalla de observación (P) es de 105 cm. Se coloca entre [illegible] focal, a 50 cm de la pantalla. ¿Dónde debe [illegible] forme la imagen nítida

$\lambda_0 = 650\ nm \quad n = 1{,}5 \quad n' = 1{,}42$



quiero que incida con θ tal que solo refleje. $\beta + \theta = 90°$

$$\operatorname{sen}\theta_{lim} = \frac{n'}{n} \Rightarrow \theta_{lim} = \operatorname{arcsen}\left(\frac{1{,}42}{1{,}5}\right) = 71{,}203°$$

$$\Rightarrow \beta_{lim} = 90° - 71{,}203° = 18{,}797°$$

$$n_{aire}\operatorname{sen}\alpha = n\operatorname{sen}\beta \Rightarrow \operatorname{sen}\alpha = n\operatorname{sen}\beta$$

$$\Rightarrow \alpha_{lim} = \operatorname{arc\,sen}\left(1{,}5 \cdot \operatorname{sen}(18{,}797°)\right)$$

$$\boxed{\alpha_{lim} = 28{,}9°}$$

$-x + 90°$ es decreciente

osea $\theta \geq \theta_{lim} \Rightarrow 90° - \theta = \beta \leq 90° - \theta_{lim} = \beta_{lim}$

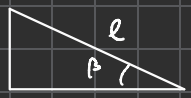
$\operatorname{sen}(x)$ creciente $0 \leq x \leq 90°$

$$\Rightarrow \operatorname{sen}\beta \leq \operatorname{sen}\beta_{lim} \Rightarrow n\operatorname{sen}\beta = \operatorname{sen}\alpha \leq n\operatorname{sen}\beta_{lim} = \operatorname{sen}\alpha_{lim}$$

$$\Rightarrow \alpha \leq \alpha_{lim} = 28{,}9° \quad \text{(justifico que } \alpha_{lim} \text{ es cota superior)}$$

$\operatorname{arc\,sen}(x)$ creciente

b) ahora $\alpha = 26°$, $d = 20\ \mu m$



$$\operatorname{sen}\alpha = n\operatorname{sen}\beta \Rightarrow \operatorname{sen}\beta = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{n}$$

$$\operatorname{sen}\beta = \frac{d/2}{l} \Rightarrow l = \frac{d/2}{\operatorname{sen}\beta} = \frac{d\,n}{2\operatorname{sen}\alpha} \Rightarrow \underline{l = 34{,}2176\ \mu m}$$

$$n = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{c}{n} = \frac{3\cdot 10^8\ \frac{m}{s}}{1{,}5} \Rightarrow \underline{v = 200\cdot 10^6\ \frac{m}{s}}$$

hasta incidir en la parte superior recorre $3l$

$$\Rightarrow vt = 3l \Rightarrow t = \frac{3l}{v} = \frac{34{,}2176\cdot 10^{-6}\ m}{200\cdot 10^6\ \frac{m}{s}} \Rightarrow t = 5{,}1326\cdot 10^{-13}\ s$$

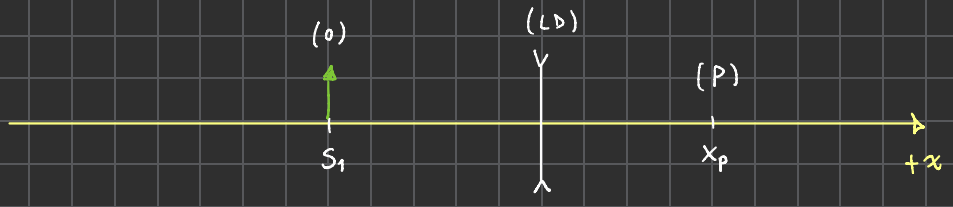
$$\therefore \boxed{t = 0{,}51326\ ps}$$

a) Calcule el valor
b) ¿Cuánto tarda el haz desde que ingresa
que $\alpha = 26°$ y que el diámetro del núcleo de la fibra es d

Ejercicio 2

La separación entre un objeto (O) y una pantalla de observación (P) es de 105 cm. Se coloca entre ellos una lente divergente (LD) de 50 cm de distancia focal, a 50 cm de la pantalla. ¿Dónde debe ubicarse una lente convergente (LC) de 20 cm de distancia focal para que se forme la imagen nítida del objeto sobre la pantalla? Dibuje un esquema con la disposición de los elementos.

armónico n, en una cuerda de 3 g de masa sometida a una tensió
lor es de 0,96 m en el armónico siguiente.
en el extremo inferior de
el insta



Veamos donde se forma la imágen S_1'. $f_D = 50\,cm$

$$X_P - S_1 = 105\,cm \Rightarrow S_1 = X_P - 105\,cm = 50\,cm - 105\,cm \Rightarrow \underline{S_1 = -55\,cm}$$

$$\frac{1}{S_1'} - \frac{1}{S} = \frac{-1}{f_D} \Rightarrow S_1' = \left(\frac{-1}{f_D} + \frac{1}{S_1}\right)^{-1} = \left(\frac{-1}{50\,cm} + \frac{1}{-55\,cm}\right)^{-1} \Rightarrow \underline{S_1' = \frac{-550}{21}\,cm}$$

Veamos si podemos poner la LC a la derecha de la LD

$f_C = -20\,cm$, $S_2 = S_1' - d$, $S_2' = X_P - d$

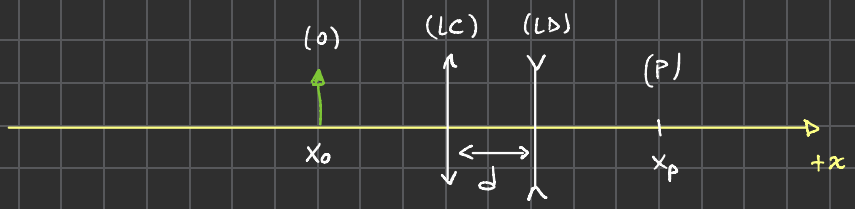
$$\frac{1}{S_2'} - \frac{1}{S_2} = \frac{-1}{f_C} \Rightarrow \frac{1}{X_P - d} - \frac{1}{S_1' - d} = \frac{-1}{f_C} \xrightarrow{\text{en cm}} \frac{1}{50 - d} - \frac{1}{\frac{-550}{21} - d} = \frac{-1}{-20}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{-550}{21} + d\right) - (50 + d)}{(50 - d)\left(\frac{-550}{21} - d\right)} = \left(\frac{\frac{-1600}{21}}{\frac{-27500}{21} - \frac{500}{21}d + d^2}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{20}\right)^{-1}$$

$$\Rightarrow 20 = \frac{275}{16} + \frac{5}{16}d - \frac{21}{1600}d^2 \Rightarrow \frac{-21}{1600}d^2 + \frac{5}{16}d - \frac{45}{16} = 0$$

ABS! (no hay solución en $\mathbb{R}$)

luego la LC tiene que estar a la izq. de la LC



$X_P = 50\,cm$
$X_O = -55\,cm$
$0 < d < 55$

quiero $S_2' = X_P = 50\,cm$ $\quad f_D = 50\,cm$

$$\frac{1}{S_2'} - \frac{1}{S_2} = \frac{-1}{f_D} \Rightarrow S_2 = \left(\frac{1}{S_2'} + \frac{1}{f_D}\right)^{-1} \Rightarrow \boxed{S_2 = 25\,cm}$$

$s_2 = s_1' - d \Rightarrow s_1' = s_2 + d$, $s_1 = x_0 + d$, $f_c = -20\ cm$

$$\frac{1}{s_1'} - \frac{1}{s_1} = \frac{-1}{f_c} \Rightarrow \frac{1}{s_2+d} - \frac{1}{x_0+d} = \frac{-1}{f_c} \xrightarrow{\text{en cm}} \frac{1}{25+d} - \frac{1}{-55+d} = \frac{-1}{+20}$$

$$\Rightarrow \frac{(-55+d) - (25+d)}{(25+d)(-55+d)} = \frac{-80}{-1375 - 30d + d^2} = \frac{1}{20}$$

$$\Rightarrow -1600 = -1375 - 30d + d^2 \Rightarrow d^2 - 30d + 225 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{d = 15\ cm}$$

ellos una lente divergente
ubicarse una lente convergente (LC) de 20 cm
del objeto sobre la pantalla? Dibuje un esquema con la disposición

Ejercicio 3

Una onda estacionaria oscila en el armónico n, en una cuerda de 3 g de masa sometida a una tensión de 36 N, con una longitud de onda de 1,6 m. Este valor es de 0,96 m en el armónico siguiente. Se observa que el elemento de cuerda ubicado en x = 0,4 m se encuentra en el extremo inferior de su oscilación en $t_0 = 0$ y que la energía cinética del tramo de cuerda [0,4m ; 0,8m] en el instante $t_1 = 10$ ms es de 0,05 J.

a) Con los datos del problema, ¿qué modelo de estudio para la cuerda corresponde? ¿A uno con dos extremos fijos, dos libres o uno y uno? Determine el valor de n y escriba una expresión para la función de onda correspondiente.

b) Dibuje la forma de la onda en la cuerda para $t_2 = t_1/6$, indicando en el gráfico las coordenadas de todos los nodos y antinodos.

dos resortes en serie de constantes elásticas $k_1 = 24$ N/m y
el sistema completo se sumerge en un
las oscilaciones ya han

$m = 3g = 3 \cdot 10^{-3}$ kg $F = 36$ N $\lambda_n = 1{,}6$ m $\lambda_{n+1} = 0{,}96$ m o $\lambda_{n+2} = 0{,}96$ m

en $t_0 = 0 \longrightarrow$ máxima elongación, $y(x=0{,}4,\ t_0) = y_{min}(x=0{,}4)$

en $t_1 = 10$ ms $\longrightarrow \int_{0{,}4\,m}^{0{,}8\,m} u_{n(t_1)}\, dx = 0{,}05$ J

- si dos extremos libres o dos extremos fijos

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \lambda_{n+1} = \frac{2L}{n+1} \Rightarrow \frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow n = \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}} - 1\right)^{-1} = \left(\frac{1{,}6}{0{,}96} - 1\right)^{-1} \Rightarrow n = 1{,}5 \quad \text{Abs!}$$

luego 1 extremo libre y 1 fijo

$$\lambda_n = \frac{4L}{n}, \quad \lambda_{n+2} = \frac{4L}{n+2} \Rightarrow \frac{\lambda_n}{\lambda_{n+2}} = \frac{n+2}{n} = 1 + \frac{2}{n}, \quad n \in \mathbb{N},\ n \text{ impar}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{n} = \frac{\lambda_n}{\lambda_{n+2}} - 1 \Rightarrow n = \frac{2}{\frac{1{,}6}{0{,}96} - 1} \Rightarrow n = 3$$

$$y(x,t) = A \cos(kx + k_x) \cos(\omega t + k_t)$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{1{,}6\,m} \Rightarrow \underline{k = \frac{5\pi}{4}\ m^{-1} = 1{,}25\pi\ m^{-1}}$$

$$\lambda_3 = \frac{4L}{3} \Rightarrow L = \frac{3\lambda}{4} = \frac{3 \cdot 1{,}6\,m}{4} \Rightarrow \underline{L = 1{,}2\,m}$$

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{3 \cdot 10^{-3}\,kg}{1{,}2\,m} \Rightarrow \underline{\mu = 2{,}5 \cdot 10^{-3}\ \frac{kg}{m}}$$

$$\omega = kv = k\sqrt{\frac{F}{\mu}} = \frac{5\pi}{4}\ m^{-1} \cdot \sqrt{\frac{36\,N}{2{,}5 \cdot 10^{-3}\ \frac{kg}{m}}} \Rightarrow \underline{\omega = 150\pi\ s^{-1}}$$

Veamos que extremo está libre y cual fijo.

si $x=0$ fijo $\Rightarrow$ $x=0$ nodo $\Rightarrow$ $x_1 = \frac{\lambda}{4} = 0{,}4$ m antinodo

si $x=0$ libre $\Rightarrow$ $x=0$ antinodo $\Rightarrow$ $x_1 = \frac{\lambda}{4} = 0{,}4$ m nodo Abs!

Luego $\cos(kx + \varphi_x) = \operatorname{sen}(kx)$

$y_{(x_1, t_0)} = -A = A \underbrace{\operatorname{sen}(kx_1)}_{=1} \cos\varphi_t \Rightarrow \cos\varphi_t = -1 \Rightarrow \varphi_t = \pi$

$u_k(t) = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \operatorname{sen}^2(kx)\operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi_t)$

$\Delta x = 0{,}8\,m - 0{,}4\,m = 0{,}4\,m = \frac{\lambda}{4}$ y $x_1 = 0{,}4\,m$ es antinodo

Luego $k(t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \underbrace{\operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi_t)}_{=1} \cdot \frac{\Delta x}{2}$

$\Rightarrow$

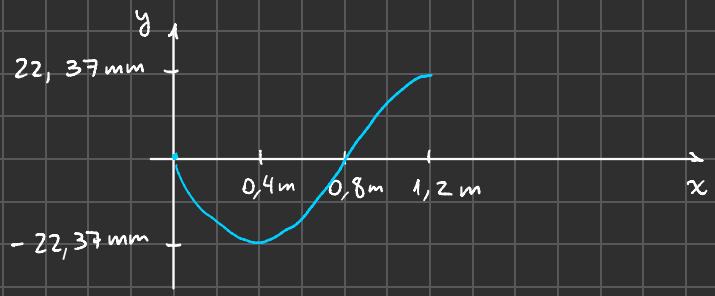
$$A = \sqrt{\frac{4k(t_1)}{\mu\omega^2 \Delta x}} \Rightarrow A = 31{,}634\ mm$$

Luego

$$\boxed{y(x,t) = 31{,}634 \cdot 10^{-3} \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{4}x\right) \cdot \cos(150\pi t + \pi)\ [SI]}$$

b) $t_2 = \frac{t_1}{6} = \frac{10\,ms}{6} = \frac{5}{3}\,ms$, $\cos(\omega t_2 + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Luego $y(x,t_2) = \underbrace{-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 31{,}634 \cdot 10^{-3}}_{= -22{,}37\,mm} \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{4}x\right)$



la función de onda correspo...
b) Dibuje la forma de la onda en la cuerda para t2 = ...
todos los nodos y antinodos.

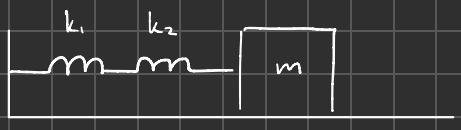
Ejercicio 4

Un cuerpo de masa m = 1 kg se fija a dos resortes en serie de constantes elásticas $k_1 = 24$ N/m y $k_2 = 48$ N/m respectivamente y se lo pone a oscilar. Luego el sistema completo se sumerge en un líquido, con lo que la frecuencia de oscilación disminuye un 0,5%. Cuando las oscilaciones ya han perdido un 92% de la amplitud, se vuelve a sacar el sistema del líquido.

a) ¿Cuánto tiempo estuvo sumergido el sistema en el líquido? ¿Cuántos ciclos representa ese tiempo?

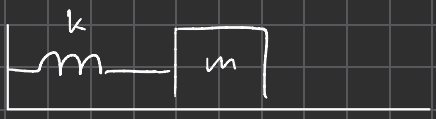
b) ¿Cuál era el factor Q del sistema durante la inmersión en el líquido?

c) Si la energía mecánica del sistema al sacarlo del líquido fue de 3 mJ, ¿cuál era la amplitud de las oscilaciones antes de sumergirlo?



$m = 1\,kg \quad k_1 = 24\,N/m \quad k_2 = 48\,N/m$

sistema equivalente



$$k = \left(1/k_1 + 1/k_2\right)^{-1} = 16\,N/m$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 4\,s^{-1}$$

a)

ahora se lo introduce en un líquido tal que sigue oscilando $\Rightarrow$ subamortiguado.

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = 0{,}995\,\omega_0 \Rightarrow \omega_0^2 - \gamma^2 = 0{,}995^2\,\omega_0^2$$

$$\Rightarrow \gamma^2 = (1 - 0{,}995^2)\,\omega_0^2 \Rightarrow \gamma = \sqrt{1 - 0{,}995^2}\cdot\omega_0$$

$$\Rightarrow \gamma = 0{,}3995\,s^{-1}, \quad \omega' = 3{,}98\,s^{-1}$$

$$A(t) = A\cdot e^{-\gamma t}, \quad A(t_1) = 0{,}08\,A = A\cdot e^{-\gamma t_1}$$

$$\Rightarrow -\gamma t_1 = \ln(0{,}08) \Rightarrow t_1 = \frac{-\ln(0{,}08)}{\gamma} = \frac{-\ln(0{,}08)}{0{,}3995\,s^{-1}}$$

$$\Rightarrow \boxed{t_1 = 6{,}322\,s}$$

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{3{,}98\,s^{-1}} \approx 1{,}579\,s$$

$$\#\,Ciclos = \left\lfloor \frac{t_1}{T} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{6{,}322\,s}{1{,}579\,s} \right\rfloor \Rightarrow \boxed{\#\,Ciclos = 4}$$

b) $$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} \Rightarrow Q = \frac{4}{2\cdot 0{,}3995} \Rightarrow \boxed{Q = 5{,}006}$$

c) $E(t_1) = 3\,mJ$, A?

$$E(t) = \frac{1}{2} k A^2 \cdot e^{-2\gamma t} \Rightarrow A^2 = \frac{2E(t_1)}{k\, e^{-2\gamma t_1}}$$

$$e^{-\gamma t_1} = 0{,}08 \Rightarrow e^{-2\gamma t_1} = 0{,}08^2$$

luego $$A = \sqrt{\frac{2 \cdot 3\,mJ}{16\,N/m \cdot 0{,}08^2}} \Rightarrow \boxed{A = \frac{\sqrt{15}}{16}\,m \approx 0{,}242\,m}$$